智能笔记助手 · 编号规则与术语表

- 版本：V1.1（冻结版）
- 编制：郭谦（2 组组长）
- 日期：2026-10-18（V1.1 修订：2026-10-19）
- 基线：1 组《需求模型 V0.2》《SRS V1.0》《SPEC V1.0》
- 用途：2 组全员共用的编号与术语口径，是 WP-B（朱紫轩）的前置件
- **V1.1 变更**：新增 §1.2b「BR 编号统一口径」；§1.3 更正「SRS NFR 是子集」的错误表述并新增 NFR-14；§1.2 的 FR 口径由「待裁决」转为「已裁决」。**依据：1 组组长 2026-10-19 就基线编号冲突的书面确认**

> **冻结声明**：本表发布后即为 2 组唯一的编号与术语口径。**不得新增、改名、改号**；确需变更时先在组内提出，由组长统一更新本表后再动工。原因是多人各改一套编号会导致合并阶段无法对齐（见《2组建模任务分工书》§10 风险表）。

---

1. 编号规则

1.1 编号前缀总表

前缀	含义	编号空间（冻结）	唯一出处	维护人
UC	用例	UC01–UC12（12 条）	需求模型 V0.2 §5	组长
BR	业务规则	BR01–BR15（15 条）	需求模型 V0.2 §6	组长
FR	功能需求	FR-01–FR-12（12 条）	需求模型 V0.2 §10	组长
NFR	非功能需求	NFR-01–NFR-14（14 条；**NFR-14 为 2 组新增**，见 §1.3）	需求模型 V0.2 §9 + 本表 §1.3	组长
SURVEY	问卷证据	SURVEY-001-Q1 – SURVEY-011-Q11	需求模型 V0.2 §2	不可新增
INT	访谈证据（**2 组新增**）	INT-001 起（连续编号）	本表	汪昊
TBD	待验证项	TBD-1 – TBD-12（12 项）	需求模型 V0.2 §11	组长
R	2 组修订条目	R-01 – R-08	V0.3-需求模型 §1	组长
ERR	错误码（**2 组新增**）	ERR-1xx – ERR-6xx、ERR-9xx（7 段，见 §1.6）	本表 §1.6 + SPEC V1.1 附录 A	组长
WP / 字母+序号	工作包与任务	WP1、WP6、WP-A~WP-D；A1–A8、B1–B5、C1–C5、D1–D5	2组建模任务分工书	组长

写法约定：正文引用时前缀与数字之间不加空格（UC05、BR12、TBD-1）；FR 与 NFR 的编号**带连字符**（FR-01、NFR-01）。

1.2 FR 编号统一口径（已裁决：以 V0.2 为准）

基线中 V0.2 与 SRS 各有一套 FR，**编号相同但语义不同**，这是 1 组遗留的实质冲突。统一口径如下：

V0.2 编号	V0.2 名称	对应 SRS 编号	处理
FR-01	文档导入、登记、版本管理	FR-01 文档导入与登记	一致
FR-02	文档解析状态与结构化阅读	FR-02 解析与索引、FR-03 阅读与目录	**V0.2 FR-02 合并承载 SRS 两条**
FR-03	文档内和授权文档集检索	FR-04 全文/语义检索	一致
FR-04	选中文本/当前文档问答	FR-06 选中文本问答	一致
FR-05	摘要与章节要点	FR-05 摘要与要点	一致
FR-06	引用展示、跳转和核验	FR-07 引用核验	一致
FR-07	批注、笔记、标签和回溯	FR-08 批注笔记	一致
FR-08	导出摘要、笔记和引用	FR-09 导出成果	一致
FR-09	隐私、权限、模型和外发设置	FR-10 隐私与外发	一致
FR-10	通知和待复核状态	FR-11 通知与复核	一致
FR-11	跨知识库/跨项目问答	—	保留编号，标注「暂不纳入一期」
FR-12	本地生成模型问答	—	保留编号，标注「不承诺」

规则：编号空间以 V0.2 的 12 条为准，不得改号。 SRS 的 11 条视为该编号空间的映射视图；RTM 中的 FR 引用必须能映射回 V0.2 的 12 条。SRS 的 FR-02/FR-03 两条统一挂到 V0.2 FR-02 名下。

> **裁决结果（2026-10-19）**：1 组组长已书面确认——**FR 编号统一以 V0.2 的 12 条为准，SRS 的 11 条作为映射视图，不改号**。SRS 后续返修时在表中增加「模型编号」列，或直接改写为 `FR-01–FR-12`。上表据此定稿，本项**不再是待裁决项**。
>
> 过渡期内如必须引用 SRS 原文编号，写作 `SRS-FR04`（带来源前缀）以示区分，不得单独写 `FR04`。

1.2b BR 编号统一口径（已裁决：以 V0.2 为准）

基线中 V0.2 §6 有 BR01–BR15，SRS §5 有 BR01–BR07，**同号不同义**。经逐条核对，SRS 的 7 条**不是** V0.2 的摘录或子集，而是**重新归纳、合并、重排后的映射视图**；因前 3 条恰好同号同义，扫读时不易发现。规则与 §1.2 一致：

> **编号空间以 V0.2 的 15 条为准，不得改号。** SRS 的 7 条视为映射视图，不构成编号空间。RTM 与后续文档中的 `BRxx` 一律指 V0.2 口径；过渡期引用 SRS 原文时写作 `SRS-BR04`。

V0.2 BR	规则摘要	SRS §5	关系
BR01	检索/缓存/上下文组装/模型调用前须完成文档权限过滤	BR01	一致
BR02	云端只接收授权、版本有效、证据契约完整且置信度达标的证据包	BR02	一致（SRS 增补"本次外发确认通过"）
BR03	引用须来自本次证据 allow-list 并经服务端校验	BR03	一致
BR04	关键 claim 须绑定 citation；部分支持/冲突/未支持/定位失效须显式标记	—	**SRS 未单列**
BR05	无依据问题不得用"看起来相关"的结果伪装成有依据回答	BR04	同义、**异号**
BR06	版本变化/撤权/删除传播未完成时，索引与引用标记 `stale`	BR05	同义、**异号**
BR07	低置信解析保留原页/截图与风险标记，不承诺精确结构化问答	—	**SRS 未单列**（部分并入 SRS FR-02 描述）
BR08	多文档回答须显示来源、版本、时间与冲突；跨库不进一期	—	**SRS 未单列**
BR09	笔记与导出须保留原文位置、来源文档与版本关联；失效时提示复核	—	**SRS 未单列**
BR10	真实联系方式、未授权样本、受限原文不得进入公开演示或外部调用	—	**SRS 未单列**（与新增 `NFR-14` 同源）
BR11	默认只访问用户明确选择的文件或工作区范围，不自动遍历或上传	BR06	同义、**异号**
BR12	调用云端前须逐文件展示范围/服务/用途并取得**本次**明确确认	BR02（部分）	部分并入
BR13	离线时阅读与基础检索仍可用；AI 不可用须给出明确降级状态	—	**SRS 未单列**（SRS 体现为 NFR-02）
BR14	不得静默修改源文件；衍生文件写入指定位置并显示写入结果	BR07	同义、**异号**
BR15	处理进度必须可见；长任务不得以无反馈等待替代状态展示	—	**SRS 未单列**（SRS 体现为 NFR-03）

口径统计：SRS 承接了 7 条中的 BR01/BR03（一致）、BR05/BR06/BR11/BR14（异号）、BR02（一致并增补）。**完全未在 SRS 单列的 7 条**：BR04、BR07、BR08、BR09、BR10、BR13、BR15；**部分并入的 1 条**：BR12（并入 SRS BR02）。

> ⚠️ 未单列 **不等于废止**。这 7 条仍以 V0.2 编号为有效规则，作为 SRS 的**返修项**登记于《V0.3-需求追踪矩阵》§6，返修前不得从任何交付件中删除。

1.3 NFR 编号统一口径（已更正）

基线中 V0.2 写 `NFR01`（无连字符），SRS 写 `NFR-01`（有连字符），共 2 种写法。统一为 **`NFR-01` 格式**（与 SRS 一致，便于评审对照）。

编号空间以 V0.2 的 13 条为准，**并顺延新增 1 条 `NFR-14`**。

编号	名称	出处	说明
NFR-01 – NFR-13	见需求模型 V0.2 §9	需求模型 V0.2 §9	沿用，不改号
NFR-14	**数据与合规可追溯性**	**2 组新增（2026-10-19 经 1 组确认）**	承接 SRS §7 的 NFR-06；V0.2 的 13 条中没有对应项

`NFR-14` 内容（取自 SRS §7 NFR-06，补足可验收项）：

- 公开或授权样本：进入演示或外发的样本必须公开或已获授权；
- 演示数据必须脱敏；
- 版权或来源标识必须保留；
- 删除请求必须可追踪；
- 外部模型调用必须留下授权记录；
- 不得将未经授权的真实资料用于公开演示或外部模型调用。

SRS → V0.2 的 NFR 映射（SRS 的 7 条）：

SRS §7	对应 V0.2	说明
NFR-01 引用可回到版本、页码/章节和原文	NFR-01	一致
NFR-02 离线可打开已导入文档并基础阅读/检索，AI 不可用有降级状态	NFR-09	同义、异号
NFR-03 普通问答优先 30 秒内流式反馈，超时显示进度	NFR-10	同义、异号
NFR-04 解析和问答限制资源，不因单个大文档导致阅读器不可用	NFR-12	同义、异号
NFR-05 默认最小权限，源文件不被静默修改，不支持格式明确提示	NFR-13	同义、异号
NFR-06 公开或授权样本、脱敏、版权标识、删除机制可追溯	**NFR-14（新增）**	V0.2 无对应项
NFR-07 所有失败、低置信、过期和人工复核状态可解释	NFR-03 + NFR-04	一条并入 V0.2 两条

> ⚠️ **更正说明**：本表 V1.0 曾表述"SRS 的 7 条是 V0.2 的 13 条中被选中进入验收的子集"。经逐条核对**不成立**——SRS NFR-06 在 V0.2 的 13 条中**没有**对应项（其相关内容此前只散落在业务规则 BR10）。现按上表新增 `NFR-14` 承接；其余 6 条的映射见上表。

反向不对称（V0.2 → SRS）：上表是 SRS → V0.2 的正向映射；反向看，V0.2 的 13 条中有 **5 条在 SRS §7 完全未单列**（`NFR-02`、`NFR-05`、`NFR-06`、`NFR-08`、`NFR-11`），另有 **3 条仅部分并入**（`NFR-03`、`NFR-04` → SRS NFR-07；`NFR-07` → SRS NFR-03 + NFR-04）；合计 **8 条在 SRS 无 1:1 对应项**，逐条映射以《V0.3-需求追踪矩

阵》§2 的「SRS 映射」列为准。**这不构成缺陷**——V0.2 是建模口径的编号空间，SRS 是验收视图，两者覆盖范围本可不同；但**已登记进 SRS 返修清单，避免评审误判为"V0.2 多写了 8 条"**。

> ⚠️ **同号异义陷阱**：`NFR-06` 在两个口径下**完全不是同一条**——V0.2 `NFR-06` 是"多文档查询集合上限（候选 20 份）"，SRS `NFR-06` 是"数据与合规可追溯性"（已由新增 `NFR-14` 承接）。引用 `NFR-06` 时**必须注明来源口径**（V0.2 / SRS），否则必然误读。

1.4 状态与枚举（冻结，不得自造）

文档处理状态（出处：V0.2 §8、SPEC §3.1）

- 正常流转（5）：`registered` → `queued` → `processing` → `parsed` → `indexed`
- 异常分支（6）：`needs_review`、`ocr_low_confidence`、`layout_uncertain`、`failed`、`stale`、`deleted`

回答状态（出处：V0.2 §8、SPEC §5.1 §5.2）

- 正常流转（6）：`requested` → `retrieving` → `evidence_checked` → `generating` → `citation_checked` → `answered`
- 分支状态（6）：`local_evidence_only`、`needs_human_review`、`refused`、`model_failed`、`citation_invalid`、`stale`

> ⚠️ 注：V0.2 §8 的分支状态只列了 5 个，**漏了 `stale`**（SPEC §5.2 降级规则表中有）。本表按 6 个冻结，依据 SPEC §5.2。

Claim 支持状态 `support_status`（出处：V0.2 BR04、SPEC §5.1）

`supported`（已支持）、`partial`（部分支持）、`conflicting`（冲突）、`unsupported`（未支持）、`locator_failed`（定位失效）

> 上述英文取值中，前 4 个由 BR04 的中文描述直接对应，`locator_failed` 对应 BR04 的"定位失效"。**若实现阶段需调整取值拼写，须回到本表更新并通知全员。**

1.5 领域类命名

类名一律使用 **英文 PascalCase**，中文名仅作说明。22 个类（16 原有 + 6 新增）见 §2.3。

1.6 错误码编号（2 组新增空间）

SPEC V1.0 在 §3.1、§6、§7 三处**要求**使用错误码却未定义任何取值，2 组补建 `ERR-` 前缀。格式 `ERR-<段号><两位序号>`，段位划分：

段	模块	主要涉及用例
`ERR-1xx`	导入与登记	UC01
`ERR-2xx`	解析与索引	UC02
`ERR-3xx`	权限与门控	UC05、UC06、UC07、UC11
`ERR-4xx`	外发确认	UC06、UC07、UC11
`ERR-5xx`	模型调用与引用校验	UC06、UC07、UC08

段	模块	主要涉及用例
ERR-6xx	笔记与导出	UC09、UC10
ERR-9xx	通用	全局

取值与触发条件不写在本表，唯一出处为《V0.3-SPEC错误码表》（目标并入 SPEC V1.1 附录 A）。本表只冻结**前缀与段位划分**：新增错误码可在既有段内顺延序号，**不得新增段位、不得改动既有取值语义**。

> 本表 V1.0 未收录 ERR-。V1.1 按 §3 使用规则 5 补登，该前缀自此为正式编号空间。

---

2. 术语表

2.1 核心业务术语

中文	英文	定义	出处
统一中间表示	IR (Intermediate Representation)	保存页面、内容块、结构、坐标和置信度的统一对象层，是检索与引用的共同底座	SRS §1.3
证据契约	Evidence Contract	允许进入模型调用的证据包及其来源、版本、权限和定位约束	SRS §1.3
证据	Evidence	一条可定位的原文片段，是引用的实际来源	V0.2 §7
失效	stale	文档版本已变化、撤权或删除传播未完成的失效状态	SRS §1.3
引用	Citation	可回到来源版本、页码、章节或原文片段的回答依据	SRS §1.3
引用核验	—	用户点击引用后跳转到对应版本、页码与原文高亮的动作（UC08）	V0.2 §5
门控	Gate / Evidence Gate	在检索与模型调用之前执行的权限、版本、敏感级别、置信度检查链	SPEC §4.1
外发确认	UploadConfirm	逐文件展示拟外发范围、服务与用途并取得**本次**明确确认的交互	V0.2 §5、SPEC §4.2
降级	Fallback	云端不可用、用户拒绝外发或证据不足时退回本地证据、原文或拒答的路径	SPEC §5.2
解析运行	ParseRun	一次文档解析的执行记录（parser 版本、配置哈希、状态、警告），可重放可审计	V0.2 §7、SPEC §3.2
索引运行	IndexingRun	一次索引构建的执行记录，与 ParseRun 分开（**2组新增**）	V0.3-需求模型 §3.2
文档集合	DocumentSet	一次检索或问答的显式上下文范围，由用户选择而非系统推定	V0.2 §7

2.2 易混术语辨析（必须区分）

易混对	区别
Evidence 证据 vs **Citation 引用**	证据是原文片段本身；引用是回答里指向某条证据的落点（含 quote、页码、locator）。一条证据可被多条引用使用
Claim 断言 vs **Answer 回答**	回答是整体产出（含状态、模型、不确定度）；断言是回答内部可独立核验的句子，每条断言绑定 0..n 条引用
Policy 策略 vs **PermissionGrant 权限授权**	权限授权回答"谁能访问哪个资源"（subject/resource/action）；策略回答"系统在什么条件下允许外发与生成回答"（是否强制引用、是否逐文件确认、置信度阈值）。修改入口与生命周期不同
Notification 通知 vs **AuditEvent 审计事件**	通知面向用户、可标记已读（UC12）；审计事件是只增不改的留痕（BR12 的逐文件确认记录），不可删改
ParseRun 解析运行 vs **IndexingRun 索引运行**	前者产出页面与内容块（IR），后者在 IR 之上建全文/向量索引；两者可分别失败与重试
Document 文档 vs **DocumentVersion 文档版本**	文档是逻辑实体；版本是一次导入的内容快照（source_hash 唯一），引用与笔记必须绑定版本而非文档

2.3 领域类中英对照

英文类名	中文	来源
Workspace	工作区	V0.2
DocumentSpace	文档空间	V0.2
Document	文档	V0.2
DocumentVersion	文档版本	V0.2
ParseRun	解析运行	V0.2
Page	页面	V0.2
ContentBlock	内容块	V0.2
DocumentSet	文档集合	V0.2
PermissionGrant	权限授权	V0.2
Query	查询	V0.2
Evidence	证据	V0.2
Answer	回答	V0.2
Claim	断言	V0.2
Citation	引用	V0.2
Note	批注笔记	V0.2（又名 Annotation/Note）
ExportJob	导出任务	V0.2

英文类名	中文	来源
User	用户	V0.2
IndexingRun	索引运行	**2 组新增 R-06**
Index	索引	**2 组新增 R-06**
ModelConfig	模型配置	**2 组新增 R-07**
Policy	策略	**2 组新增 R-07**
Notification	通知	**2 组新增 R-08**
AuditEvent	审计事件	**2 组新增 R-08**

2.4 参与者（5 个，冻结）

英文	中文	类型
Reader	阅读者	主要业务参与者
Workspace Owner	工作区所有者	业务/策略参与者
Local Parser/OCR	本地解析处理器	外部系统组件
Authorized Model Service	云端模型服务	外部系统
Notification/Export Target	通知或导出目标	外部边界

> 管理/运维人员暂作为 Workspace Owner 的扩展角色，**不单独设参与者**（V0.2 §4 仍为 TBD-1）。

2.5 图内内部用例（4 个，无编号）

`UploadConfirm`（确认本次外发文件）、`Gate`（权限与证据门控）、`Cite`（引用核验）、`Fallback`（降级）。这四个只出现在用例图内部，**不参与 UC 编号**。

2.6 优先级术语

MoSCoW，取值固定为 `Must` / `Should` / `Could` / `Won't`，**不使用**高/中/低等自定义分级（出处：1 组调研报告、SRS §1.1）。

---

3. 使用规则

1. **不自造**。编号、状态名、类名、术语一律取自本表；表中没有的，先问组长，不要自己拼一个"看起来对"的。
2. **引用必标来源**。写作时用 `（承接 V0.2 §用例清单 UC05）`、`（来源：SPEC §5.2）`、`（依据：BR12）` 三种写法之一。
3. **发现冲突先记录、不擅自改**。基线与本表、或基线与基线之间矛盾时，登记到本表 §4 与《V0.3-需求追踪矩阵》§6，由组长统一裁决。
4. **新增编号只在指定空间内顺延**。可在既有段内新增的只有 `INT-`（汪昊）与 `ERR-`（§1.6，段位不可扩展）；`NFR-14` 为 2 组新增项（§1.3）。其余前缀已满号，不得新增。

5. **本表变更须同步**。组长更新本表后，须在组内通知，并同步 `11-需求模型V0.3-2组-阅读助手.md` 与图形文件中的引用。

---

4. 已发现但本轮不处理的基线形式缺陷

以下为阅读基线时发现的形式问题，**不改语义**，登记备查：

位置	问题	处理
需求模型 V0.2 §8	子节编号写作 `7.1` / `7.2`，与其父节 §8 不符	形式缺陷，V0.3 合并时统一为 §8.1 / §8.2
需求模型 V0.2 §8.2	回答分支状态漏 `stale`	已在本表 §1.4 按 SPEC 补全
需求模型 V0.2 §9	NFR 编号为 `NFR01` 无连字符	已在本表 §1.3 统一
V0.2 §10 与 SRS §3	FR 编号同号不同义（V0.2 12 条 / SRS 11 条）	已在本表 §1.2 给出统一口径；**2026-10-19 已裁决：以 V0.2 为准**
V0.2 §6 与 SRS §5	BR 编号同号不同义（V0.2 15 条 / SRS 7 条）	已在本表 §1.2b 给出统一口径；**2026-10-19 已裁决：以 V0.2 为准**
V0.2 §9 与 SRS §7	SRS NFR-06 在 V0.2 的 13 条中无对应项	已在本表 §1.3 新增 `NFR-14` 承接
1 组交付材料	文件名 `需求模型V0.1.md` 与正文标题「需求模型 V0.2」不一致	**1 组侧返修项**（登记于 RTM §6），2 组不提请改名，避免与基线快照对不上